Equivalente elétrico do motor CC E-576 no TyphoonSim

Fase 2 – Entrega 02 · Prof. Maurício Beltrão Rossiter

Equipe G06: Mayara Jacinto, Abraão Duarte e Paulo Sérgio · Maceió, novembro de 2026

Objetivo. Levar o motor CC com escovas E-576, caracterizado na Entrega 01, para o domínio elétrico no TyphoonSim, com duas montagens puramente circuitais que descrevem a mesma física e diferem só na analogia usada para o eixo: *mobilidade* (inércia → capacitor) e *impedância* (inércia → indutor). O bloco `Permanent Magnet DC Machine` da biblioteca, com os mesmos parâmetros, serve de referência adicional. **Estado:** R1 e R2 concluídos; R3 concluído para o equivalente com capacitor e em andamento para o com indutor; R4 parcial.

1 R1 – Analogia e escalonamento

(a) Correspondência. A Tabela 1 resume as duas analogias. Elas são duais: o que fica em paralelo na mobilidade (mesma tensão = mesma velocidade) fica em série na impedância (mesma corrente = mesma velocidade).

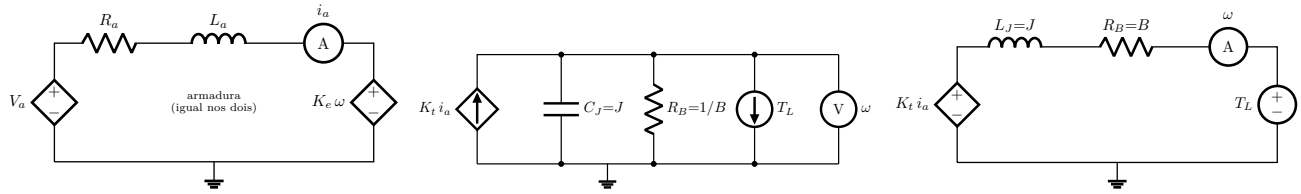
Tabela 1: Correspondência entre o domínio mecânico e os pares elétricos.

Mecânico (Entrega 01)	Mobilidade – modelo C	Impedância – modelo L
Velocidade ω (fluxo)	Tensão no nó ($1\,\mathrm{V} = 1\,\mathrm{rad/s}$)	Corrente na malha ($1\,\mathrm{A} = 1\,\mathrm{rad/s}$)
Torque T (esforço)	Corrente ($1\,\mathrm{A} = 1\,\mathrm{N\,m}$)	Tensão ($1\,\mathrm{V} = 1\,\mathrm{N\,m}$)
Inércia J (armazena $\frac{1}{2}J\omega^2$)	Capacitor C_J ($\frac{1}{2}CV^2$)	Indutor L_J ($\frac{1}{2}LI^2$)
Atrito viscoso B (dissipa)	Resistor $R_B = 1/B$	Resistor $R_B = B$
Torque do motor $K_t i_a$ (fonte)	Fonte de corrente controlada	Fonte de tensão controlada
Torque de carga T_L (fonte)	Fonte de corrente	Fonte de tensão
Lei que gera a equação	Lei dos nós (elementos em paralelo)	Lei das malhas (elementos em série)
Acoplamento $K_t = K_e$	equivale a transformador ideal K:1	equivale a girador de razão K

(b) Equações. O modelo da Entrega 01 é

$$L_a \frac{di_a}{dt} = V_a - R_a i_a - K_e\,\omega, \qquad J\frac{d\omega}{dt} = K_t\, i_a - B\,\omega - T_L. \tag{1}$$

A malha da armadura é idêntica nos dois circuitos (Fig. 1), com $E_{bemf} = K_e\,\omega$ gerada por fonte de tensão controlada. No lado mecânico, a lei dos nós no modelo C dá $K_t i_a = C_J\,\dot{v}_\omega + v_\omega/R_B + I_{TL}$ e a lei das malhas no modelo L dá $K_t i_a = L_J\,\dot{i}_\omega + R_B\,i_\omega + V_{TL}$. Com $C_J = L_J = J$, $1/R_B = B$ (C), $R_B = B$ (L) e v_ω, $i_\omega \equiv \omega$, ambas recaem exatamente na 2.ª equação de (1).



(a) armadura (comum) (b) mecânico – mobilidade (C) (c) mecânico – impedância (L)

Figura 1: Circuitos equivalentes. Os domínios ficam em circuitos separados (terras `gnd_el` e `gnd_mec`) e trocam informação apenas pelos ganhos K_t e K_e.

(c) Escala. Com $v = k_\omega\,\omega$ e $i = k_T\,T$ (mobilidade; na impedância trocam-se os papéis de v e i), adotou-se $k_\omega = 1\,\mathrm{V/(rad/s)}$ e $k_T = 1\,\mathrm{A/(N\,m)}$. Escala unitária mantém os valores do circuito numericamente iguais aos físicos e permite ler ω e T direto no medidor. Faixas, para $V_a \in [0;\,50]\,\mathrm{V}$ (limites do *slider*): $\omega \le 17{,}76 \times 50 \approx 888\,\mathrm{rad/s} \Rightarrow$ até 888 V (C) ou 888 A (L); torque $\le K_t V_a/R_a \approx 0{,}83\,\mathrm{N\,m} \Rightarrow$ até 0,83 A (C) ou 0,83 V (L). Os elementos do VHIL são ideais e não limitam essas faixas; a restrição só aparece ao levar a variável a uma saída analógica ($\pm 10\,\mathrm{V}$), onde basta um ganho de $0{,}01\,\mathrm{V/(rad/s)}$ no canal, sem alterar o circuito.

(d) Parâmetros. Dados físicos: $R_a = 3\,\Omega$ (rotor travado: 30 V/10 A), $L_a = 6\,\mathrm{mH}$, $K_t = K_e = 50 \times 10^{-3}\,\mathrm{N\,m/A}$, $J = 100 \times 10^{-6}\,\mathrm{kg\,m^2}$, $B = 105 \times 10^{-6}\,\mathrm{N\,m\,s/rad}$.

- Mobilidade: $C_J = J\,k_T/k_\omega = 100\,\mu\mathrm{F}$; $R_B = k_\omega/(k_T B) = 1/(105 \times 10^{-6}) = 9523{,}81\,\Omega$.
- Impedância: $L_J = J\,k_T/k_\omega = 100\,\mu\mathrm{H}$; $R_B = B\,k_T/k_\omega = 1{,}05 \times 10^{-4}\,\Omega$.
- Ganhos: `Gain_Kt` $= K_t k_T = 0{,}05$ ($i_a \to$ torque); `Gain_Ke` $= K_e/k_\omega = 0{,}05$ ($\omega \to E_{bemf}$). R_a e L_a entram sem conversão.

(e) Verificação. Eliminando i_a em (1):

$$\frac{\Omega(s)}{V_a(s)} = \frac{K_t}{L_a J s^2 + (R_a J + L_a B)s + (R_a B + K_t K_e)} = \frac{83\,333}{s^2 + 501{,}05\,s + 4691{,}7}. \tag{2}$$

Como a escala é unitária, a conversão é a identidade e os circuitos têm a mesma função de transferência. A Tabela 2 compara as grandezas.

Tabela 2: Grandezas características: Entrega 01 × circuito equivalente (após conversão de escala).

Grandeza	Entrega 01 (R2)	Circuito (C e L)	Conversão
Ganho estático ω/V_a	17,76 rad/s/V	17,76 V/V (C) ou A/V (L)	$\times 1/k_\omega$
Polos	$-9{,}55$; $-491{,}5$ s^{-1}	$-9{,}55$; $-491{,}5$ s^{-1}	–
τ_m / τ_e	104,8 ms / 2,03 ms	104,8 ms / 2,03 ms	–
ω_n / ζ	68,5 rad/s / 3,66	68,5 rad/s / 3,66 (sobreamortecido)	–

2 R2 – Implementação com a biblioteca nativa

Todos os elementos são nativos da biblioteca `core`; **não foi usado bloco C-function nem código externo**. Cada modelo (`.tse`) contém o equivalente e o motor pronto alimentados pela mesma `Va_ref`.

Tabela 3: Inventário de elementos (nome na biblioteca do TyphoonSim).

Parte do modelo	Modelo C (mobilidade)	Modelo L (impedância)
Tensão de comando	`core/SCADA Input Va_ref` → `core/Signal Controlled Voltage Source Va`	
R_a, L_a	`core/Resistor Ra` (3 Ω); `core/Inductor La` (6 mH)	
f.c.e.m. $K_e\omega$	`core/Gain Gain_Ke` (0,05) → `core/Signal Controlled Voltage Source E_bemf`	
Torque $K_t i_a$	`Gain_Kt` → `Signal Controlled Current Source I_Tm`	`Gain_Kt` → `Signal Controlled Voltage Source V_Tm`
Inércia J	`core/Capacitor C_J` (100 µF)	`core/Inductor L_J` (100 µH)
Atrito B	`core/Resistor R_B` (9523,81 Ω)	`core/Resistor R_B` ($1{,}05 \times 10^{-4}$ Ω)
Carga T_L	`TL_ref` → `Signal Contr. Current Source I_TL`	`TL_ref` → `Signal Contr. Voltage Source V_TL`
Medição de i_a	`core/Current Measurement Ia` (saída de sinal, 10 µs)	
Medição de ω	`core/Voltage Measurement` (paralelo)	`core/Current Measurement` (série)
Medição de V_a	`core/Voltage Measurement Va_measurement`	
Referências	`core/Ground gnd_el` e `gnd_mec` (um terra por domínio)	

Decisões. (i) Domínios em circuitos separados, acoplados por ganho + fonte controlada (papel do transformador/girador): ω e torque são lidos direto em V ou A, sem refletir a mecânica para a armadura ($C_m = J/K^2$, $R_m = K^2/B$). (ii) Polaridades: E_{bemf} com o + por onde i_a entra (opõe-se a V_a); no modelo L, V_{Tm} com o + de onde a corrente sai e V_{TL} com o + onde ela chega. Invertidas, a realimentação fica positiva e a simulação diverge. (iii) **Um modelo por arquivo**: cada circuito isolado ocupa um núcleo; motor pronto + C + L somavam 3 SPCs contra 2 disponíveis no HIL404/config. 6 (150 %), por isso os equivalentes foram separados. (iv) Problemas resolvidos: erros de validação de sinal (`int+str`, laço de `inherit`) por componentes colados com tipo herdado – recriados e com saída dos ganhos fixada em `real`; motor travado no modelo L ($i_a = 10$ A, $\omega = 0$) por R_B copiado do modelo C – corrigido para $1{,}05 \times 10^{-4}$ Ω.

3 R3 – Validação contra o domínio original

Foram definidos os três ensaios da Entrega 01: degrau de V_a, condição inicial não nula e degrau de carga T_L (terceiro ensaio). As curvas da Fig. 2 são as do modelo da Entrega 01; a resposta do equivalente, exportada do SCADA em CSV, é sobreposta pelo script `sim_motor.py --csv`. **Critério de concordância:** diferença $\leq 2\,\%$ em ganho estático, τ e valores de regime, e curvas sobrepostas sem desvio visível. Justificativa: o modelo é linear e os parâmetros são idênticos, então qualquer diferença maior que o erro de discretização ($T_s = 10\,\mu s \ll \tau_e$) indica erro de montagem. Como o sistema é linear, o comportamento fora do equilíbrio é coberto pelo ensaio de condição inicial.

Tabela 4: Grandezas características dos ensaios. Valores do equivalente reconvertidos à escala original.

Ensaio	Grandeza	Entrega 01	Equivalente C	Equivalente L
1 – degrau 30 V	ω_{ss} (rad/s)	532,9	coincide	a medir
	$\tau_{63\%}$ (ms)	106,8	coincide	a medir
	$i_{a,pico}$ / I_0 (A)	9,47 / 1,12	coincide	a medir
2 – $\omega(0) = 500$	$\tau_{63\%}$ (ms) / $i_{a,min}$ (A)	106,8 / −7,84	a medir	a medir
3 – $T_L = 0{,}05$ N m	$\Delta\omega$ (rad/s) / i_a final (A)	−53,3 / 2,01	a medir	a medir

Resultado e explicação das diferenças. O equivalente com capacitor reproduziu as curvas de ω e i_a do motor pronto no ensaio 1. Diferenças residuais esperadas: o motor pronto roda a 100 µs e o equivalente a 10 µs (afeta só o pico de i_a, que ocorre em ≈ 8 ms), e o *trace* do SCADA atualiza a cada 250 ms (só visual). O modelo só tem atrito viscoso: a corrente em vazio real tende a ser maior que I_0 por causa do atrito seco, que não está modelado. **Observações para os ensaios 2 e 3:** o bloco do motor pronto não aceita $\omega(0) \neq 0$ e tem a carga fixada por

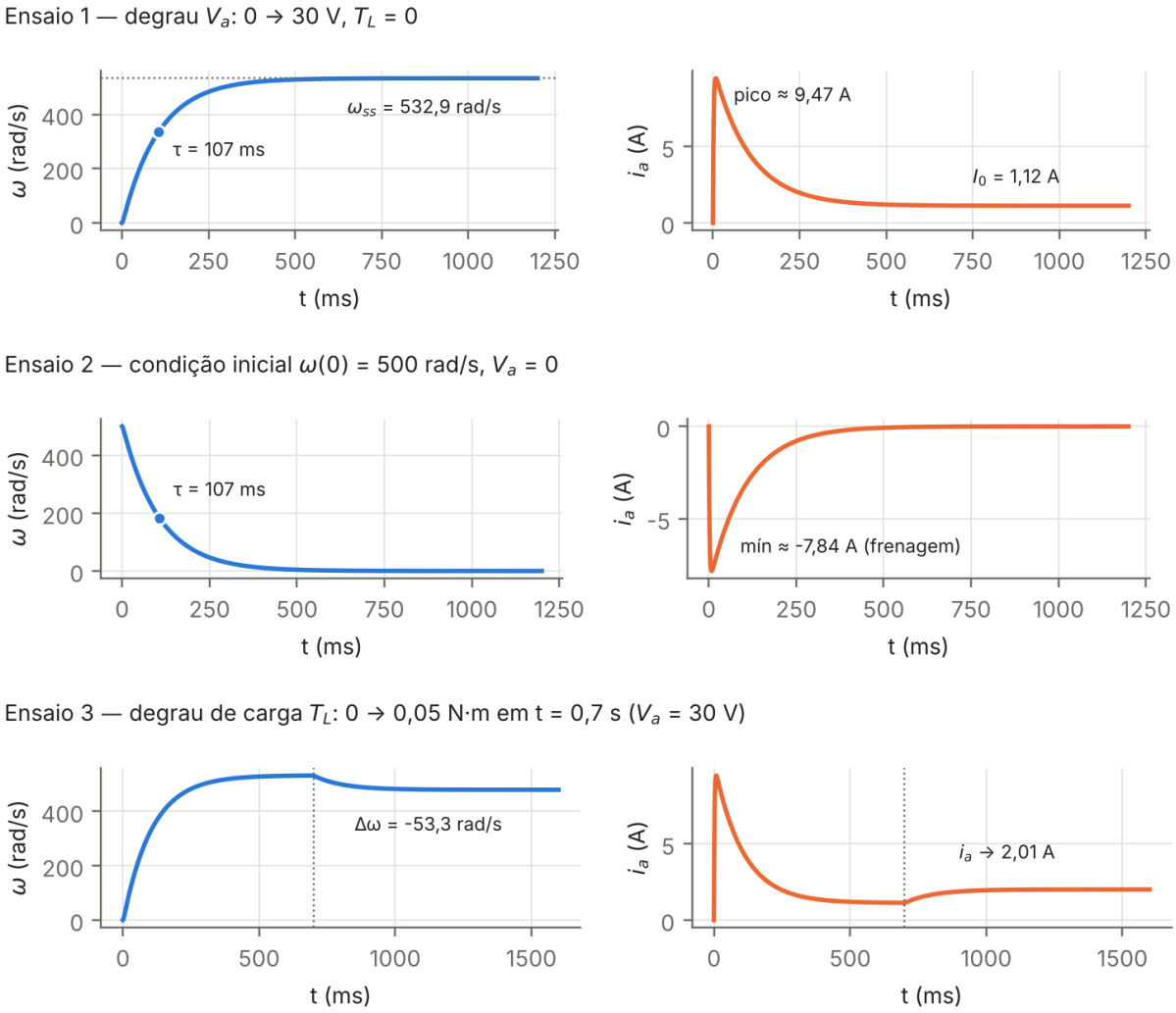


Figura 2: Ensaios 1–3 com o modelo da Entrega 01 (base da sobreposição). Substituir pelas versões com a curva do equivalente sobreposta (opção `--csv` do script).

`Constant2` = 0; por isso esses dois ensaios são comparados com a Entrega 01, e o painel precisa de um *widget* para `TL_ref`.

4 R4 – Sensibilidade no equivalente (parcial)

Parâmetros retomados da Entrega 01 (R5): inércia J e atrito viscoso B. No equivalente, J é C_J/L_J e B é R_B; por serem elementos passivos, cada variação exige alterar o valor e recompilar o modelo.

Tabela 5: Tendência prevista (Entrega 01) e observada no circuito, $V_a = 30\,\text{V}$, $T_L = 0$.

Variação	ω_{ss} (rad/s)	$\tau_{63\%}$ (ms)	I_0 (A)	**Observado no circuito**
Nominal	532,9	107,0	1,12	coincide com o motor pronto (C)
$J \times 0{,}5$ / $\times 2$	532,9 / 532,4	54,0 / 213,1	1,12	a medir
$B \times 0{,}5$ / $\times 2$	564,4 / 479,2	113,0 / 96,5	0,59 / 2,01	a medir
$B = 9523{,}8$ (caso extremo)	$5{,}3 \times 10^{-5}$	–	10,0	$\omega \approx 10^{-4}$, $i_a = 10\,\text{A}$ (modelo L)

Conclusão parcial. (Fig. 3) J altera só a velocidade da resposta ($\tau \propto J$), sem mudar o regime; B altera o regime e, pouco, a constante de tempo, pois $R_a B = 3{,}15 \times 10^{-4} \ll K_t K_e = 2{,}5 \times 10^{-3}$. O caso extremo, observado por acidente no modelo L, já confirma a tendência para B: o equivalente travou exatamente na condição de rotor bloqueado prevista ($i_a = V_a/R_a$). Faltam as rodadas $\times 0{,}5$ e $\times 2$ no SCADA.

5 R5 – Roteiro de repetibilidade

Software: Typhoon HIL Control Center **2026.3**, HIL404 configuração 6, execução em **VHIL**. **Arquivos** (link: inserir):

`motor_cc_equivalente_eletrico_C.tse` + `motor_cc_equivalente_eletrico_cus_C.cus` (modelo C)
`motor_cc_equivalente_eletrico_J.tse` + `motor_cc_equivalente_eletrico_cus_J.cus` (modelo L)
`sim_motor.py` (curvas de referência e sobreposição com o CSV do SCADA)

1. Abrir o `.tse` do modelo desejado (`_C` ou `_J`) no Schematic Editor e conferir: `Ra` = 3, `La` = 6e-3, `Gain_Kt` =

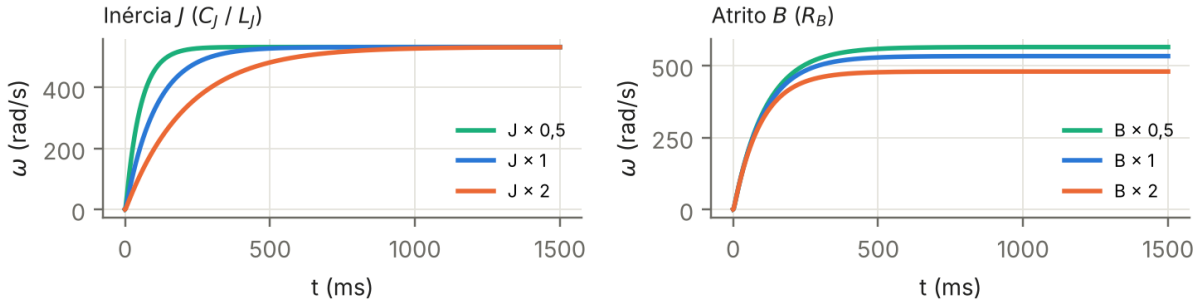


Figura 3: Sensibilidade prevista de $\omega(t)$ a J e a B (degrau de 30 V, $T_L = 0$).

`Gain_Ke` = 50e-3, `C_J`=100e-6 e `R_B`=9523.80952 (C) ou `L_J`=100e-6 e `R_B`=1.05e-4 (L).

2. Compilar (*Compile*) e carregar no VHIL. Abrir o HIL SCADA, carregar o `.cus` correspondente e iniciar a simulação.
3. **Ensaio 1:** com a simulação rodando, levar `Va_ref` de 0 a 30. Esperado em `omega_equivalent`: ≈ 532,9 (V no C, A no L), com $\tau \approx 107$ ms; `Ia`: pico ≈ 9,5 A e regime ≈ 1,12 A; mesmos valores em `E-576 Servo Motor`.
4. **Ensaio 2:** parar, definir `initial voltage` de `C_J` (ou `initial current` de `L_J`) = 500, recompilar e iniciar com `Va_ref`= 0. Esperado: ω cai de 500 a 0 com $\tau \approx 107$ ms e `Ia` chega a $\approx -7{,}8$ A (frenagem).
5. **Ensaio 3:** adicionar ao painel um *SCADA Input* ligado a `TL_ref`. Com `Va_ref`= 30 em regime, aplicar `TL_ref`= 0,05. Esperado: $\omega \to 479{,}6$ e `Ia` $\to 2{,}01$ A.
6. Exportar a captura em CSV (tempo, ω, i_a) e rodar `sim_motor.py --csv ensaio.csv --ensaio degrau` (ou `ci`, `carga`) para gerar a sobreposição.